École Polytechnique Fédérale de Lausanne

Probabilités I

MATH-220

Note de

Anthony Gabino

Professeur : Hairer Martin

Dernière mise à jour 1er novembre 2026
Bachelor Mathématique
Lausanne

Table des matières

Cours **3**

1 Première définition **7**
1.1 Définition mathématique d'un espace de probabilité 7
1.2 Quelquess propriétés basiques d'un espace de probabilité 7
1.3 Variable aléatoire 8
1.3.1 Loi d'une variable aléatoire 9

2 Probabilité conditionnelle et indépendance **11**

Cours

Cours n° 1– 8 septembre 7
Cours n° 2– 15 septembre 7
Cours n° 3– 22 septembre 8

Chapitre 1

Première définition

Sommaire

1.1 Définition mathématique d'un espace de probabilité 7
1.2 Quelquess propriétés basiques d'un espace de probabilité 7
1.3 Variable aléatoire 8

Cours n° 1

1.1 Définition mathématique d'un espace de probabilité

Définition 1.1 (Espace de probabilité)**.** Un **espace de probabilité** est triplet $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ où

1. Ω est un ensemble
2. $\mathcal{F}$ est un sous-ensemble de $\mathcal{P}(\Omega)$ satisfaisant
   (a) $\emptyset \in \mathcal{F}$
   (b) Si $A \in \mathcal{F}$, alors $A^c \in \mathcal{F}$
   (c) Si $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{F}$ alors $\bigcup_{i \geqslant 1} A_i \in \mathcal{F}$

   $\mathcal{F}$ est appelé **collection des événements** ou **σ-algèbre** et tout $A \in \mathcal{F}$ est appelé un **événement**.
3. Et finalement, on a une fonction $\mathbb{P} : \mathcal{F} \to [0,1]$ satisfaisant $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ et pour $A_1, A_2, \ldots \in \mathcal{F}$ deux à deux disjoints alors
$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i \geqslant 1} A_i \right) = \sum_{i \geqslant 1} \mathbb{P}(A_i) \tag{1.1.1}$$
   Une telle fonction $\mathbb{P}$ est appelé **mesure de probabilité**.

Remarque 1.2. Implicitement si on spécifie pas la σ-algèbre d'un ensemble Ω alors on parlera toujours de la σ-algèbre **Borélienne** qui est la σ-algèbre engendrée par tous les ouverts de Ω.

Cours n° 2

1.2 Quelquess propriétés basiques d'un espace de probabilité

Proposition 1.3. *Pour n'importe quelle séquence d'événement $E_1 \supset E_2 \supset \ldots$ avec $\bigcap_{i \geqslant 1} E_i = \emptyset$, alors on a*
$$\mathbb{P}(E_i) \underset{i \to \infty}{\longrightarrow} 0$$
si et seulement si on a la σ-additivité.

Preuve : Supposons qu'on ait que $A_j \cap A_i = \emptyset$ pour tout $i \neq j$. Alors on pose $A = \bigcup_{i \geqslant i} A_i$, alors on pose
$$E_0 = A \quad \text{et} \quad E_n = A \backslash \left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i \right)$$

Donc par hypothèse

$$\lim_{n\to\infty} \mathbb{P}(E_n) = 0$$

Or on sait que par additivité finie on a

$$\mathbb{P}(E_n) = \mathbb{P}(A) - \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i)$$

et donc par limite on a bien

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i\geqslant 1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i)$$

La réciproque est analogue. □

Proposition 1.4. *Si Ω est dénombrable et $\mathcal{F}$ est une σ-algèbre alors il existe $E_1, E_2, \dots$ dans $\mathcal{F}$ deux à deux disjoints tel que pour tout $E \in \mathcal{F}$ on peut écrire,*

$$E = \bigcup_{i\in I_E} E_i$$

Preuve : Soit $x \in \Omega$ alors on pose

$$E_x = \bigcap \{E \in \mathcal{F} \mid x \in E\} \in \mathcal{F}$$

On a que si $x, y \in \Omega$ alors soit $E_x = E_y$ soit $E_x \cap E_y = \emptyset$. Ainsi soit $E \in \mathcal{F}$ quelconque, on se demande si

$$E = \bigcup_{x\in E} E_x$$

Si c'était faux alors il existe x, y tel que $y \in E_x$ mais $y \notin E$. Alors cela contredirait la minimalité de E_x ce qui est absurde. □

Cours n° 3

1.3 Variable aléatoire

Définition 1.5 (Variable aléatoire)**.** Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité. On dit qu'un fonction $X : \Omega \to \mathbb{R}$ est une **variable aléatoire** si

$$\forall a < b \in \mathbb{R}, \quad X^{-1}(]a, b[) := \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \in]a, b[\} \in \mathcal{F}$$

Théorème 1.6. *Soit $X : \Omega \to \mathbb{R}$ une fonction, alors X est un variable aléatoire si et seulement si*

$$\forall b \in \mathbb{R}, \quad \{X < b\} := \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) < b\} \in \mathcal{F}$$

Preuve : Premièrement on peut écrire pour $a \in \mathbb{R}$,

$$\{X > a\} = \bigcup_{n\geqslant 1} \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) \geqslant a + \frac{1}{n}\} = \bigcup_{n\geqslant 1} \{\omega \in \Omega \mid X(\omega) < a + \frac{1}{n}\}^c \in \mathcal{F}$$

et donc on a bien

$$X^{-1}(]a, b[) = \{X > a\} \cap \{X < b\} \in \mathcal{F}$$

Ainsi X est bien une variable aléatoire. Réciproquement supposons que X soit un variable aléatoire on a

$$\{X < b\} = \bigcup_{n\geqslant 1} X^{-1}(]b - n, b[) \in \mathcal{F}$$

□

1.3.1 Loi d'une variable aléatoire

On se demande maintenant comment comparer deux variables aléatoire X, Y. Premièrement on remarque que

Lemme 1.7. *Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace de probabilité et $X : \Omega \to \mathbb{R}$ une variable aléatoire, alors on définit la mesure de probabilité $\mathbb{P}_X$ induite sur $(\mathbb{R}, \mathcal{F}_B)$ par*

$$\forall F \in \mathcal{F}_B \,[1], \quad \mathbb{P}_X(F) := \mathbb{P}(X^{-1}(F))$$

*Cette mesure de probabilité $\mathbb{P}_X$ est appelé **loi (ou distribution) d'un variable aléatoire** X.*

Preuve : On doit montrer qu'il s'agit bien d'une mesure de probabilité,

1. On a $\mathbb{P}_X(\mathbb{R}) = \mathbb{P}(X^{-1}(\mathbb{R})) = \mathbb{P}(\Omega) = 1$.
2. De la même manière $\forall F \in F_B, \quad \mathbb{P}(X^{-1}(F)) \in [0, 1]$
3. Et finalement il reste l'additivité, ainsi soit $F_1, F_2, \ldots \in \mathcal{F}_B$ deux à deux disjoints, alors

$$\mathbb{P}_X\left(\bigcup_{i\geqslant 1} F_i\right) = \mathbb{P}\left(X^{-1}\left(\bigcup_{i\geqslant 1} F_i\right)\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i\geqslant 1} X^{-1}(F_i)\right) = \sum_{i\geqslant 1} \mathbb{P}(X^{-1}(F_i)) = \sum_{i\geqslant 1} \mathbb{P}_X(F_i)$$

□

Définition 1.8. Soit X, Y deux variables aléatoires, alors on dit que X et Y sont **égales en loi (equal in law)**, noté $X \sim Y$ si

$$\forall E \in \mathcal{F}_B, \quad \mathbb{P}_X(E) = \mathbb{P}_Y(E)$$

Mais cette notion est relativement faible, c'est pour ça que l'on a deux autres notions de comparaison. Ainsi, soit $X, Y : \Omega \to \mathbb{R}$ deux variables aléatoires définit, alors on dit que X et Y sont **partout égale (everywhere equal)** si

$$\forall \omega \in \Omega, \quad X(\omega) = Y(\omega)$$

Similairement on dit que X et Y sont **égale presque partout (almost surely equal)** si

$$\mathbb{P}(\{\omega \in \Omega \mid X(\omega) = Y(\omega)\}) = 1$$

Remarque 1.9. Il est claire qu'être partout égale implique d'être égale presque partout, mais la réciproque est fausse. De même, il est claire qu'être égale en loi n'implique pas d'être égale presque partout. Et finalement

Théorème 1.10. *Soit $X, Y : \Omega \to \mathbb{R}$ égale presque partout, alors elles sont égale en loi.*

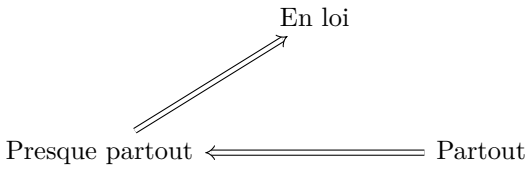


Figure 1.1 – Relation entre les notions d'égalité

1. $\mathcal{F}_B$ désigne la plus petite σ-algèbre de $\mathbb{R}^n$ qui contient tout les ouverts et qu'on appelle généralement **tribu de Borel**

Chapitre 2

Probabilité conditionnelle et indépendance

Sommaire